

Лабораторная работа 3

Геоинформационное моделирование

1. С помощью QGIS создайте шейп-файл метеостанции
2. Создайте растровую карту осадков, температур, SPEI3, SPEI6 (для определённого года и месяца) с помощью ГИС SAGA. Создайте изолинии осадков, температур воздуха, SPEI

Порядок выполнения заданий

1. С помощью QGIS создайте шейп-файл метеостанции

Выполните импорт текстового файла в ГИС QGIS. Сохраните файл с названием метеостанции_Фамилиястудента.shp в папку code проекта django. Отобразите надписи для слоя метеостанции_Фамилиястудента.shp. Задайте стиль оформления слоя. Откройте таблицу атрибутов и создайте поля таблицы (табл.1).

Подключите карты

XYZ Tiles (вручную): В панели «Браузер» (рис. 1) нажмите правой кнопкой мыши на XYZ Tiles -> New Connection. Введите имя (напр., Google Satellite) и URL: <https://mt1.google.com/vt/lyrs=s&x={x}&y={y}&z={z}>

Roadmap	
http://mt0.google.com/vt/lyrs=m&hl=en&x={x}&y={y}&z={z}	
Terrain	
http://mt0.google.com/vt/lyrs=p&hl=en&x={x}&y={y}&z={z}	
Altered	roadmap
http://mt0.google.com/vt/lyrs=r&hl=en&x={x}&y={y}&z={z}	
Satellite	only
http://mt0.google.com/vt/lyrs=s&hl=en&x={x}&y={y}&z={z}	
Terrain	only
http://mt0.google.com/vt/lyrs=t&hl=en&x={x}&y={y}&z={z}	
Hybrid	
http://mt0.google.com/vt/lyrs=y&hl=en&x={x}&y={y}&z={z}	

<https://t0.tiles.virtualearth.net/tiles/a{q}.jpeg?g=685&mkt=en-us&n=z>
<https://mt1.google.com/vt/lyrs=y&x={x}&y={y}&z={z}>

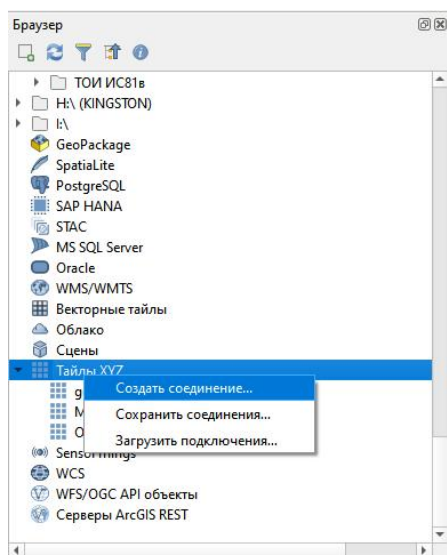


Рисунок 1 – Подключение растровых слоев ГИС

Ниже приведен пример создания точечных объектов на примере карты численности населения городов России (рис.2).

	Name								
	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Name1	Latitude	Longitude	years 2018	years 2019	years 2020	years 2021	years 2022	
2	Белгород	50,36385	36,34487	-2053	2074	-7529	-8962	-21939	
3	Брянск	53,15076	34,22181	-11041	-7940	-10155	-14420	-12130	
4	Владимир	53,08118	40,23478	-10761	-5712	-14684	-16807	-16725	
5	Воронеж	51,40192	39,11035	-4574	-2235	-17202	-16521	-17335	
6	Иваново	56,59499	40,5817	-15260	-11692	-14782	-14717	-9389	
7	Калуга	54,31455	36,16314	2857	-1200	3828	17243	-2399	
8	Кострома	57,45594	40,55368	-10057	-7693	-8773	-11199	-6096	
9	Курск	51,44143	36,11146	-8660	-3551	-8046	-13425	-11122	
10	Липецк	52,36112	39,34149	-3758	-2335	-9061	-12468	-11877	
11	Москва	55,45079	37,36562	144873	139677	63988	105398	49479	
12	Орёл	52,57544	36,04426	-8154	-6342	-9183	-10963	-9747	
13	Рязань	54,37368	39,41298	-6116	-3992	-9361	-11867	-9661	
14	Смоленск	54,46545	32,02244	-9023	-9529	-15891	-13411	-13859	
15	Тамбов	52,43541	41,26359	-17695	-9497	-12836	-13836	-12921	
16	Тверь	56,51302	35,54022	-14613	-9634	-15134	-15801	-14855	
17	Тула	54,1146	37,37055	-7149	-6770	-11369	-10925	-15219	
18	Ярославль	57,37476	39,52253	-8057	-8208	-13950	-16026	-11032	
19									
20									

Рисунок 2 – Таблица административных центров с координатами

Откройте ГИС QGIS откройте меню (рис.3), выберите поля для импорта (рис.4).

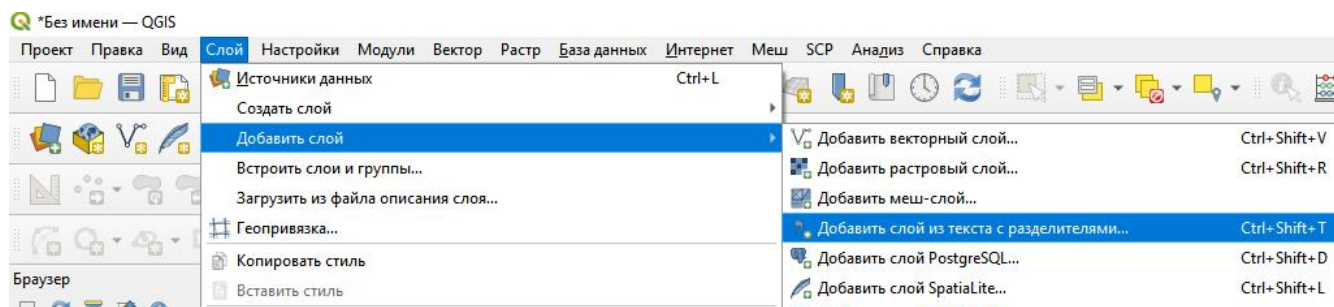


Рисунок 3 – Добавление слоя

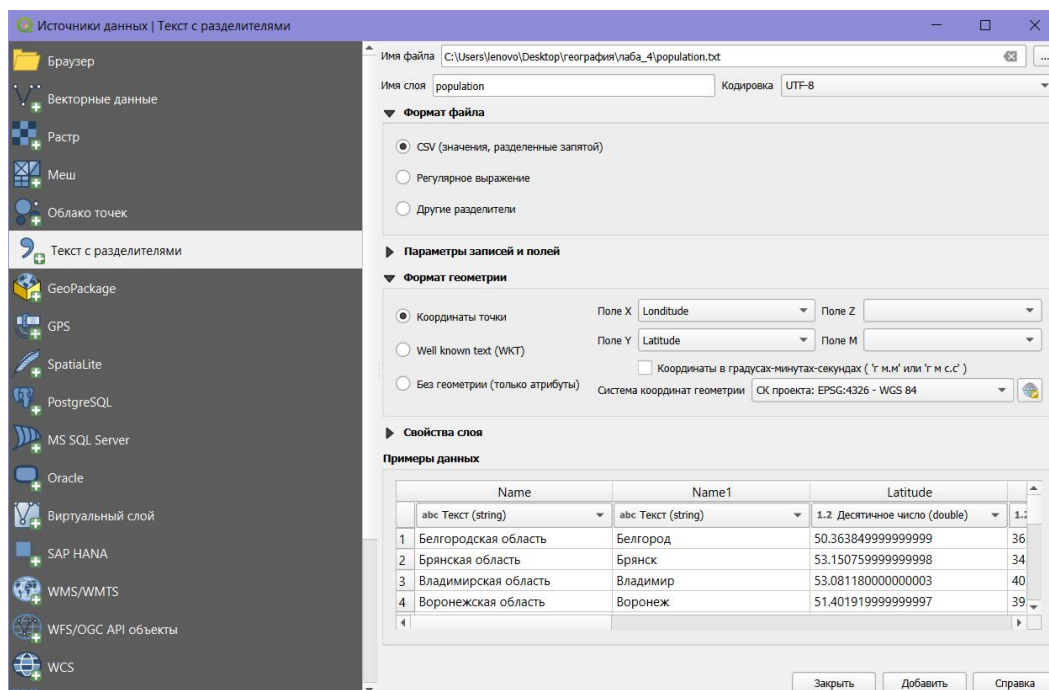


Рисунок 4 – Импорт файла с исходными данными
Откройте слои OpenStreerMap и импортированные слои точек на карте (рис.5).

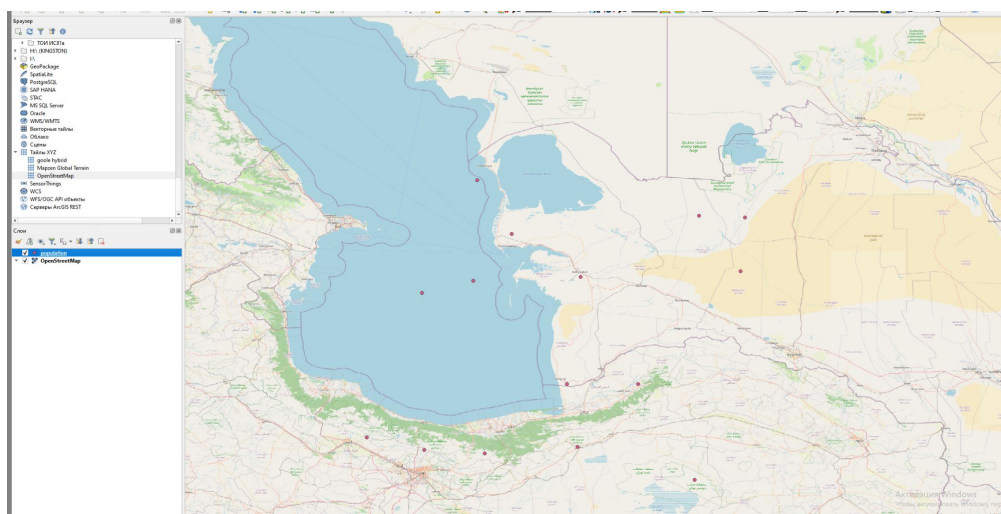


Рисунок 5 – OpenStreerMap и точечные объекты
Сохраните слой в формате шейп (рис.6), дайте название файлу

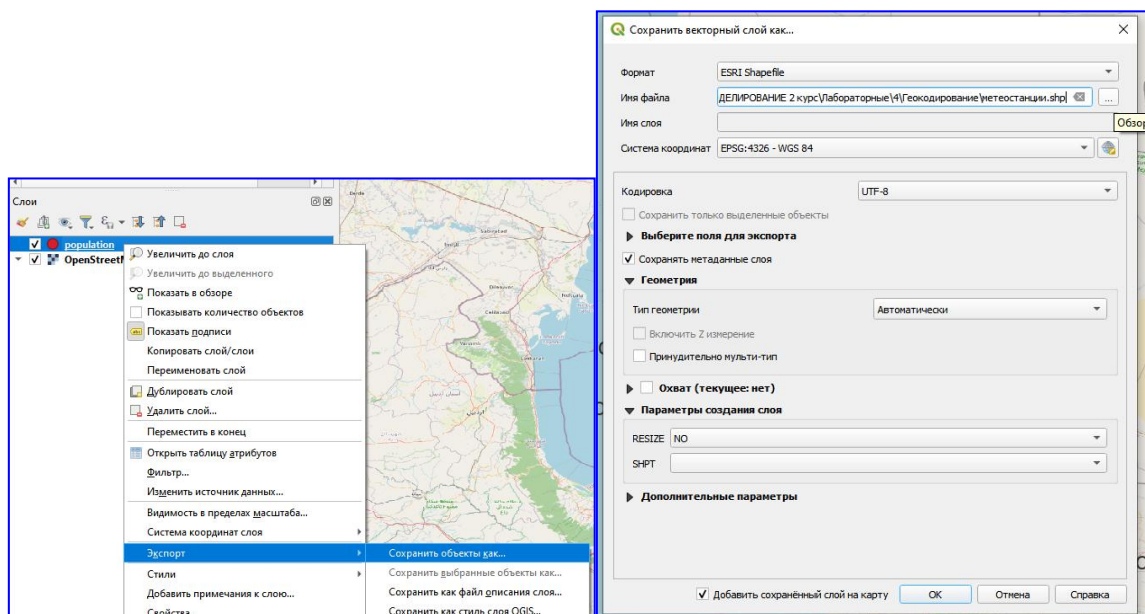


Рисунок 6 – Сохранение слоя в формате шейп

Сохраните файл с названием метеостанции_Фамилиястудента.shp в папку code проекта django. Откройте файл в окне Слои QGIS (рис.7). При нажатии правой кнопкой мыши конкретного слоя появится меню (рис.7), из которого выберите свойства слоя. Настройте цвет, размер и надписи для метеостанций (рис.8).

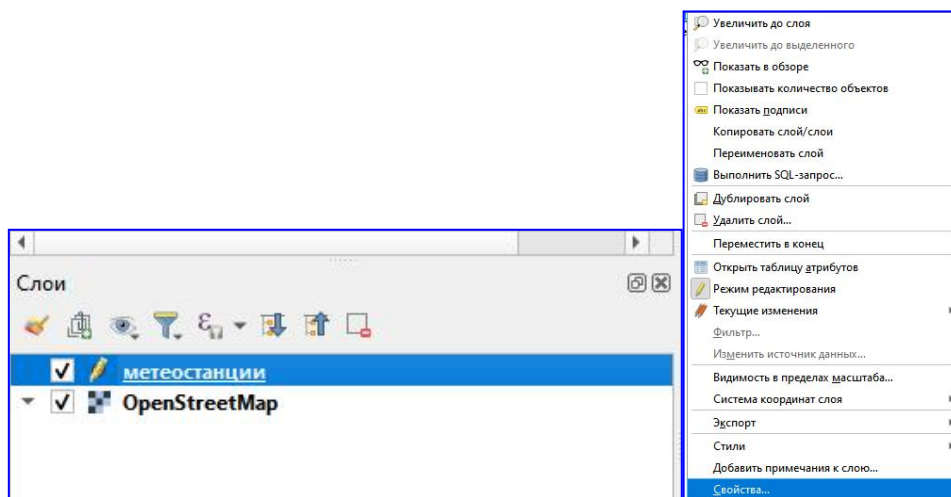


Рисунок 7 - Активные слои и свойства слоя метеостанции

2. Создайте растровую карту осадков, температур, SPEI3, SPEI6 (для определенного года и месяца) с помощью ГИС SAGA. Создайте изолинии осадков, температур воздуха, SPEI

Откройте файл

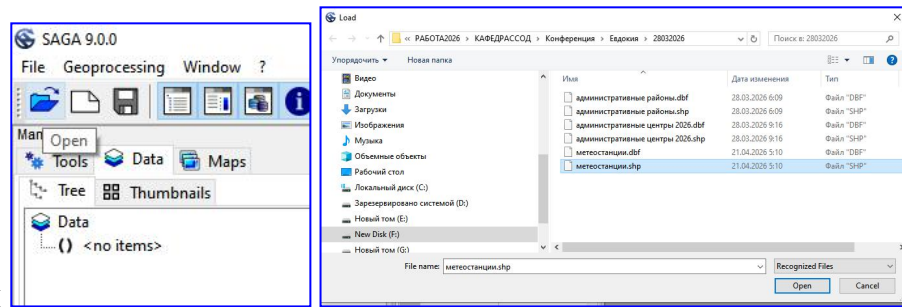


Рисунок 6 – Открытие файлов в ГИС SAGA

Откройте карту

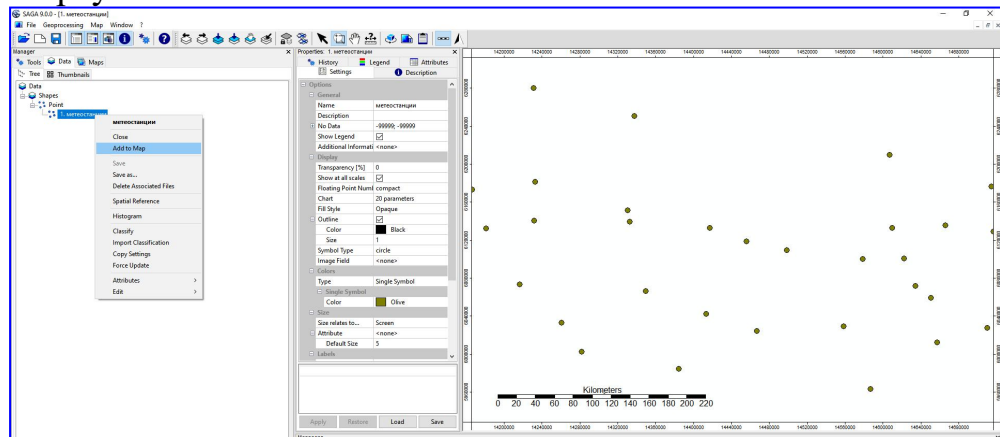


Рисунок 7 – Добавление слоя

Выберите инструмент GRID- метод интерполирования обратных взвешенных расстояний

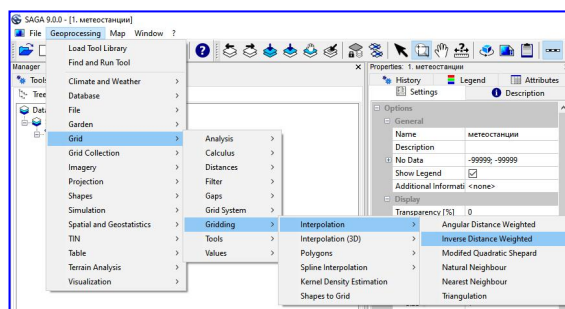


Рисунок 8 – Метод интерполирования обратных взвешенных расстояний

Задайте параметры для интерполирования размер ячейки растра и грид модель, столбец атрибутивной таблицы

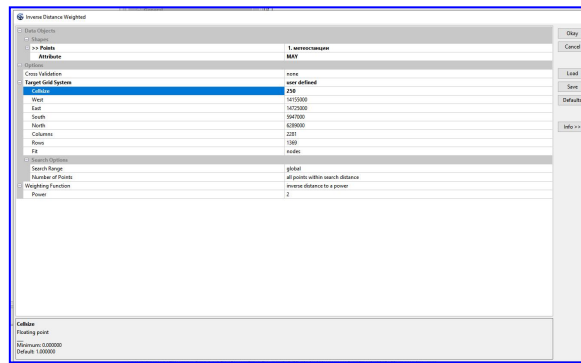


Рисунок 9 – Параметры для интерполирования данных

Откройте полученную растровую модель в новом окне и наложите слой метеостанции

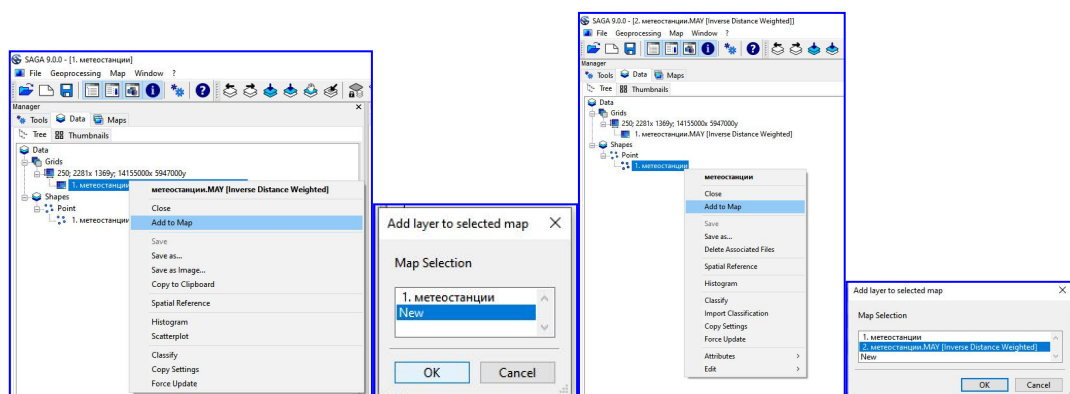


Рисунок 10 – Отображение слоев

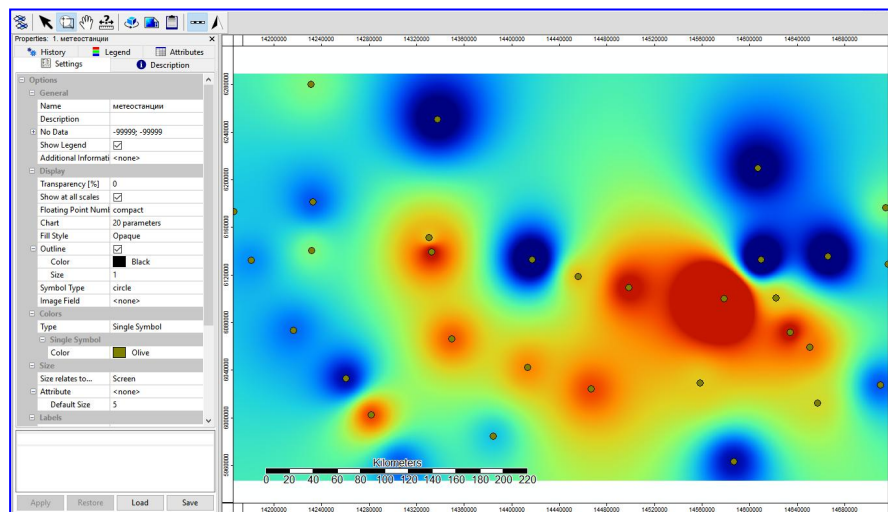


Рисунок 11 – Отображение метеостанций

Отобразит надписи для слоя метеостанции например название станции, задайте размер и цвет шрифта самостоятельно, отобразите на карте направление севера (последняя кнопка «стрелка» на панели инструментов программы)

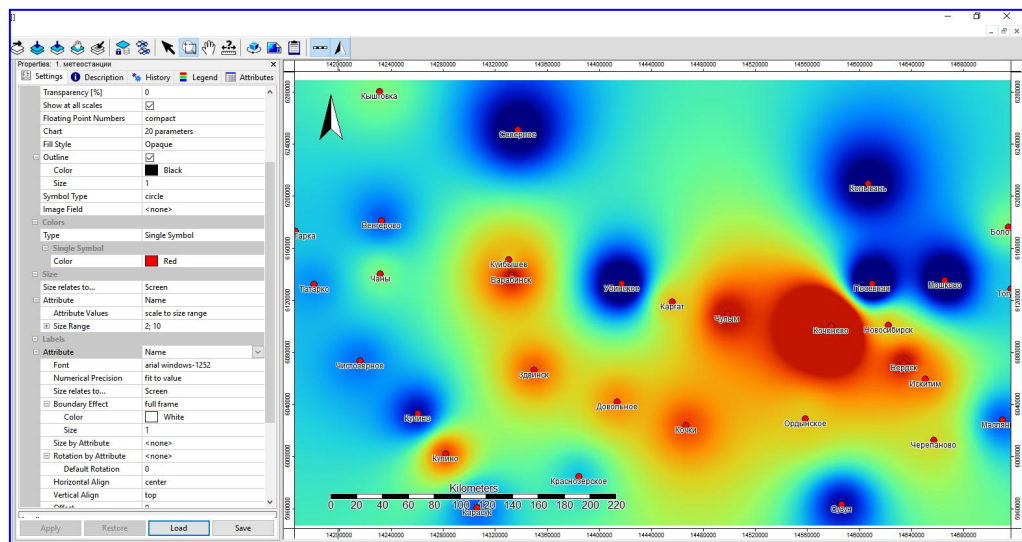


Рисунок 12 – Надписи для слоя метеостанции

Сохраните растровый слой с названием, например, SPEI2025МайФИО.sgrd

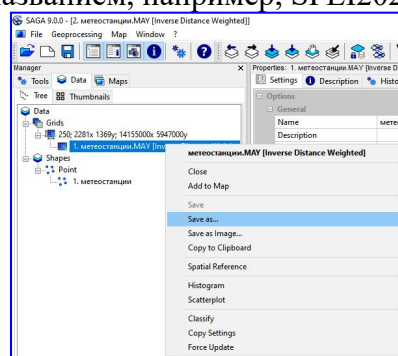


Рисунок 13 – Сохранение грид

Создайте векторную карту изолиний

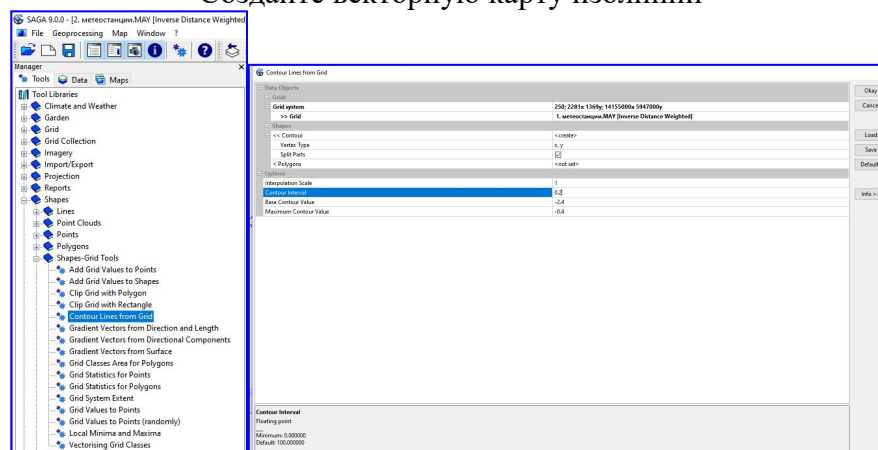


Рисунок 14 – Создание изолиний

Откройте векторную карту изолиний SPEI на активную карту, задайте цвет, толщину линий и числовое значение

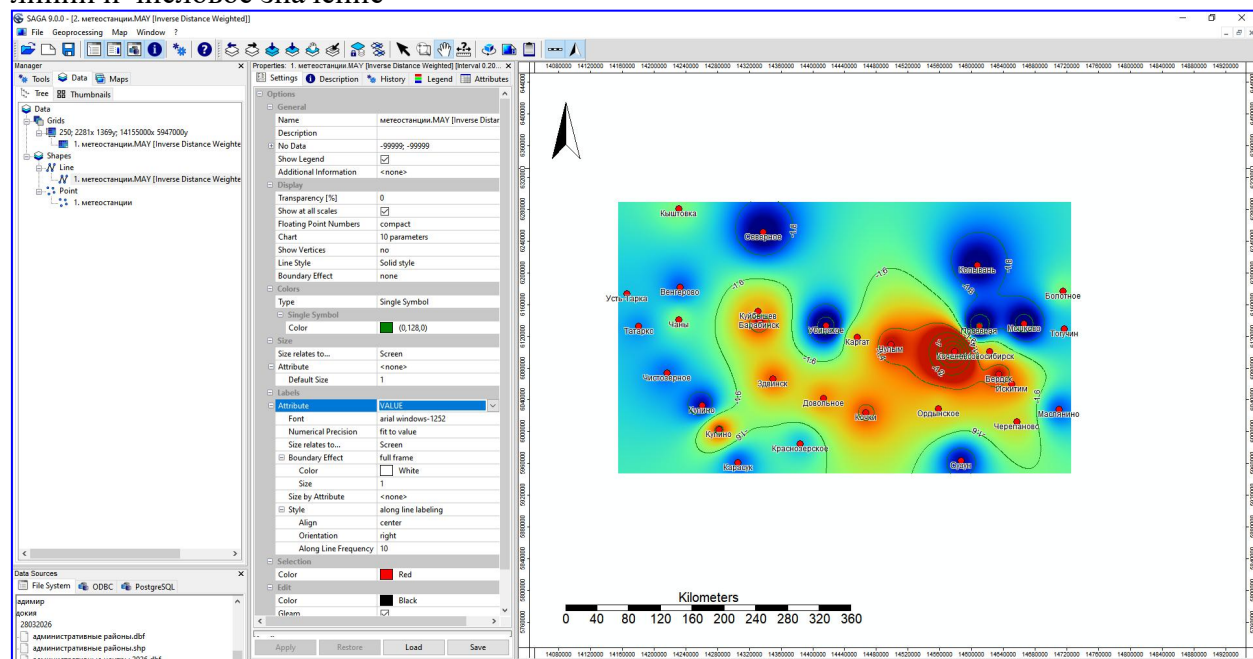


Рисунок 15 – Оформление слоя изолинии SPEI

Сохраните векторную карту изолиний в виде шейп-файла: выберите слой и нажмите правую кнопку мыши - сохранить как.

Откройте окно легенды для растрового слоя и сделайте скрин экрана. Можно выполнить экспорт карты в виде рисунка

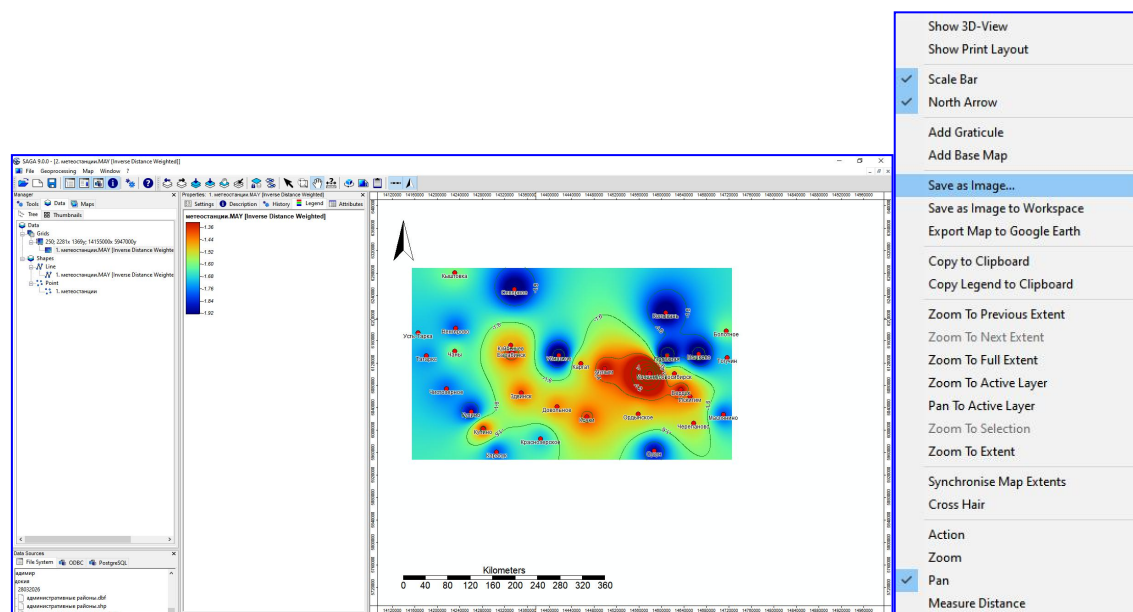


Рисунок 16 – Отображение легенды для карты SPEI

Для сдачи лабораторной работы:

1. Прикрепите отчет по лабораторной работе на сайте НГТУ
2. Шейп файлы метеостанции_Фамилиястудента.shp
3. Растровые карты осадков, температур, SPEI3, SPEI6 (для определённого года и месяца) с помощью ГИС SAGA
4. Векторные карты изолинии осадков, температур воздуха, SPEI

Павлова А.И., 2026